



MATHS SPECIAL BATCH

Algebra Sheet-2

Gagan Prataap Sir



1. If $3^x = 4^y = 12^z$, then z is equal to?

यदि $3^x = 4^y = 12^z$ है, तो z किसके बराबर है?

- (a) xy (b) $x + y$ (c) $\frac{xy}{x+y}$ (d) $4x + 3$

2. If $2^x = 3^y = 18^z$, then which option is correct?

यदि $2^x = 3^y = 18^z$ है, तो कौन सा विकल्प सही है ?

- a) $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{1}{z} = 0$ b) $\frac{2}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$ c) $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} - \frac{1}{z} = 0$ d) $\frac{1}{x} - \frac{2}{y} + \frac{1}{z} = 0$

3. If $5^a = 4^b = 100$, then find $\frac{2}{a} + \frac{1}{b} = ?$

यदि $5^a = 4^b = 100$ है, तो $\frac{2}{a} + \frac{1}{b}$ ज्ञात कीजिए ?

- A) -1 B) 1 C) 2 D) 0

4. If $169^a = 403^{-2b} = 961^c$, then find $(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c})^{2021}$?

यदि $169^a = 403^{-2b} = 961^c$ है, तो $(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c})^{2021}$ ज्ञात कीजिये?

- A) 0
B) 1
C) 2
D) -1

5. If $x^{2a} = y^{2b} = z^{2c} \neq 0$ and $x^2 = yz$, then the value of $\frac{ab+bc+ca}{bc}$ is: -

यदि $x^{2a} = y^{2b} = z^{2c} \neq 0$ और $x^2 = yz$ है, तो $\frac{ab+bc+ca}{bc}$ का मान ज्ञात कीजिए। (CGL 2019)

- (a) $3ac$ (b) 3 (c) $3ab$ (d) $3bc$

6. If a, b, c are non-zero numbers and $14^a = 36^b = 84^c$, then $6b(\frac{1}{c} - \frac{1}{a})$ is equal to ?

यदि a, b, c गैर-शून्य संख्याएँ हैं और $14^a = 36^b = 84^c$ हैं, तो $6b(\frac{1}{c} - \frac{1}{a})$ बराबर है ?

- a) 6 b) 3 c) 4 d) 1.5

7. If $9^x = 5^y = 75^z$ & $z = \frac{2xy}{y+kx}$, then find the value of $k^{1/k}$?

यदि $9^x = 5^y = 75^z$ & $z = \frac{2xy}{y+kx}$ है, तो $k^{1/k}$ का मान ज्ञात कीजिये?

- A) 4 B) 2 C) $\sqrt{2}$ D) $(2)^{1/3}$

8. If $(5.55)^x = (0.555)^y = 1000$, then the value of $\frac{1}{x} - \frac{1}{y}$ is

यदि $(5.55)^x = (0.555)^y = 1000$, फिर $\frac{1}{x} - \frac{1}{y}$ का मान है

- (a) 3 (b) 1 (c) $1/3$ (d) $2/3$

9. If $27^x = 343^y = 1331^z = 231$, then find $\frac{123xyz}{xy+yz+zx}$?

यदि $27^x = 343^y = 1331^z = 231$ है, तो $\frac{123xyz}{xy+yz+zx}$ ज्ञात कीजिये?

- A) 31
B) 41
C) 51
D) 61.5

10. If $\sqrt[3]{75} = \sqrt[4]{45} = \sqrt[5]{15}$, then which of the following statement is true?

यदि $\sqrt[3]{75} = \sqrt[4]{45} = \sqrt[5]{15}$ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

- A) $x + y = 2z$ B) $x - y = 3z$ C) $x + y = 3z$ D) $2x + 3y = 4z$

Telegram Channel : <https://t.me/mathsbbygaganpratap>



MATHS SPECIAL BATCH

Algebra Sheet-2

Gagan Prataap Sir



11. If $3^a = 27^b = 81^c$ and $abc = 144$, then the value of $12 \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{2b} + \frac{1}{5c} \right)$ is: (CHSL 2019)

यदि $3^a = 27^b = 81^c$ and $abc = 144$ है, तो $12 \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{2b} + \frac{1}{5c} \right)$ का मान क्या है?

- (a) $\frac{18}{120}$ (b) $\frac{18}{10}$ (c) $\frac{33}{10}$ (d) $\frac{17}{120}$

12. A and B are positive integers. If $A+B+AB=186$, then what is the difference between A and B ($A, B \leq 20$) ?

A और B धनात्मक पूर्णांक हैं। यदि $A + B + AB = 186$ है, तो A और B में क्या अंतर है? (जहाँ $A, B \leq 20$)? (MAINS 2017)

- a) 7 b) 8 c) 5 d) 6

13. If $x + y + xy = 0$; $y + z + yz = 3$; $z + x + zx = 8$ then find $12xyz = ?$

यदि $x+y+xy=0$; $y+z+yz=3$; $z+x+zx=8$ तो $12xyz$ का मान क्या है?

- a)-8 b)-5 c)-10 d)-15

14. If $a^2+b^2=25$, $x^2+y^2=17$ and $ax+by=8$, then $ay-bx = ?$

यदि $a^2+b^2=25$, $x^2+y^2=17$ और $ax+by=8$ है, तो $ay-bx$ ज्ञात कीजिए? (CHSL 2020)

- a) 20 b) 17 c) 18 d) 19

15. Let a, b, x, y be real numbers such that $a^2 + b^2 = 25$, $x^2 + y^2 = 169$, and $ax + by = 65$. If $k = ay - bx$, then

a, b, x, y वास्तविक संख्या हो यदि $a^2 + b^2 = 25$, $x^2 + y^2 = 169$ और $ax + by = 65$. यदि $k = ay - bx$, तो

- (a) $k = 0$ (b) $0 < k \leq \frac{5}{13}$
(c) $k > \frac{5}{13}$ (d) $k = \frac{5}{13}$

16. If $x = \frac{\sqrt{19}+\sqrt{13}}{\sqrt{19}-\sqrt{13}}$ and $y = \frac{\sqrt{19}-\sqrt{13}}{\sqrt{19}+\sqrt{13}}$ then $\frac{1}{x^3+1} + \frac{1}{y^3+1} = ?$

- a) 8 b) 4 c) 1 d) 2

17. If $a = (13 + 2\sqrt{42})$ and $b = \sqrt{(13 - 2\sqrt{42})}$ then find $\frac{1}{a^8+1} + \frac{1}{b^{16}+1} = ?$

- a) 8 b) 4 c) 1 d) 2

18. If $a(7+4\sqrt{3}) = b(7-4\sqrt{3}) = 1$ then the value of $\frac{1}{a^5+1} + \frac{1}{b^5+1}$ is?

- a) 4 b) 3 c) 7 d) 1

19. If $\tan \theta = \frac{2019}{2018}$, then $\frac{1}{1+\tan^{2017} \theta} + \frac{1}{1+\cot^{2017} \theta} = ?$

- a) 0 b) 1 c) 4 d) 2

20. Find the value of $\frac{1}{10^{-9}+1} + \frac{1}{10^{-8}+1} + \dots + \frac{1}{10^8+1} + \frac{1}{10^9+1} = ?$

$\frac{1}{10^{-9}+1} + \frac{1}{10^{-8}+1} + \dots + \frac{1}{10^8+1} + \frac{1}{10^9+1}$ का मान ज्ञात कीजिए

- A) 9 C) 9.5
B) 8 D) 10

21. If $p + \frac{1}{p} = 112$, then the value of $(p - 112)^{15} + \left(\frac{1}{p}\right)^{15}$ will be:

यदि $p + \frac{1}{p} = 112$ है, तो $(p - 112)^{15} + \left(\frac{1}{p}\right)^{15}$ का मान होगा:

- a) 0 b) 1 c) 112 d) -1



MATHS SPECIAL BATCH

Algebra Sheet-2

Gagan Pratap Sir



22. If $\frac{11-13x}{x} + \frac{11-13y}{y} + \frac{11-13z}{z} = 5$, then what is the value of $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$?

यदि $\frac{11-13x}{x} + \frac{11-13y}{y} + \frac{11-13z}{z} = 5$, तो $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ का मान क्या है?

- (a) 5 (b) 13/11 (c) 13/5 (d) 4

23. If $x + \frac{4\sqrt{3}}{x} = 5$, then $\frac{x^2+7x+4\sqrt{3}}{x^2(5-x)} = ?$

- (a) $\sqrt{3}$ (b) $2\sqrt{3}$ (c) $3\sqrt{3}$ (d) 2

24. If $(3x + 4y)(5x - 6y) = ax^2 + 2hxy + by^2$, then what is the value of $(4a - h + 2b)$?

यदि $(3x + 4y)(5x - 6y) = ax^2 + 2hxy + by^2$ है, तो $(4a - h + 2b)$ का मान कितना होगा?

- (a) 13
(b) 107
(c) 108
(d) 11

25. The identity $4(z+7)(2z-1) = Az^2 + Bz + C$ holds for all real values of z . Find the value of $A^2 - B - C$.

z के सभी वास्तविक मानों के लिए सर्वसमिका $4(z+7)(2z-1) = Az^2 + Bz + C$ है। $A^2 - B - C$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) -16
(b) 40
(c) 36
(d) 16

26. If $(2x + 3y + 4)(2x + 3y - 5)$ is equivalent to $(ax^2 + by^2 + 2hxy + 2gx + 2fy + C)$, then what is the value of $\{(g + f - c)/abh\}$?

यदि $(2x + 3y + 4)(2x + 3y - 5)$, $(ax^2 + by^2 + 2hxy + 2gx + 2fy + C)$ के समतुल्य है, तो $\{(g + f - c)/abh\}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{37}{216}$ (b) $\frac{19}{216}$ (c) $\frac{19}{108}$ (d) $\frac{35}{432}$

27. If $\frac{a+1}{a} = k$, then find the value of $\frac{a^2-1}{a^2}$.

यदि $\frac{a+1}{a} = k$ है, तो $\frac{a^2-1}{a^2}$ का मान ज्ञात कीजिए।

- [A] $k - 2k^2$ [B] $k^2 + 2$
[C] $k + 2$ [D] $2k - k^2$

RRB Group D-2022